概率论第九周作业

张溢致

2026 年 4 月 21 日

7. 试证: 若取非负整数值的随机变量 ξ 的数学期望存在, 则

$$E\xi = \sum_{k=1}^{\infty} P\{\xi \geq k\}$$

证明 直接计算

$$\begin{aligned} E\xi &= \sum_{k=1}^{\infty} kP(\xi = k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{k} P(\xi = k) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{k=i}^{\infty} P(\xi = k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} P(\xi \geq k) \end{aligned}$$

8. 若随机变量 ξ 的分布函数为 $F(x)$, 试证:

$$E\xi = \int_0^{\infty} [1 - F(x)]\, dx - \int_{-\infty}^{0} F(x)\, dx$$

特别地, 若 ξ 取非负值, 则

$$E\xi = \int_0^{\infty} [1 - F(x)]\, dx$$

证明 由 $E\xi$ 存在, 得 $\int_{-\infty}^{+\infty} |x|\, dF(x)$ 收敛. 故对任何 $A > 0$,

$$0 \leq AF(-A) \leq \int_{-\infty}^{-A} |x|\, dF(x) \longrightarrow 0, \quad A \to +\infty$$

即

$$\lim_{x \to -\infty} xF(x) = 0$$

同样有

$$\lim_{x \to +\infty} x\,[1 - F(x)] = 0$$

而

$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x dF(x) = \int_{-\infty}^{0} x dF(x) + \int_0^{+\infty} x dF(x)$$

分部积分:

$$\int_0^{+\infty} x dF(x) = -\int_0^{+\infty} [1 - F(x)]dx$$

$$\int_{-\infty}^0 x dF(x) = \int_{-\infty}^0 F(x)dx$$

合并得:

$$E\xi = \int_0^{\infty} [1 - F(x)]dx - \int_{-\infty}^0 F(x)dx$$

若 $\xi \geq 0$, 则 $x < 0$ 时 $F(x) = 0$, 故 $E\xi = \int_0^{\infty} [1 - F(x)]dx$, 证毕。

9. 若随机变量 ξ 服从拉普拉斯分布, 其密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-|x-\mu|/\lambda}, \quad -\infty < x < \infty, \lambda > 0$$

试求 $E\xi$ 及 $D\xi$.

证明 令 $t = x - \mu$, 则 t 服从标准拉普拉斯分布:

$$E\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot \frac{1}{2\lambda} e^{-|x-\mu|/\lambda} dx = \mu + \int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot \frac{1}{2\lambda} e^{-|t|/\lambda} dt = \mu$$

$$E\xi^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot \frac{1}{2\lambda} e^{-|x-\mu|/\lambda} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} (x^2 + 2\mu x + \mu^2) \cdot \frac{1}{2\lambda} e^{-|x|/\lambda} dx = \mu^2 + 2\lambda^2$$

$$D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = 2\lambda^2$$

即有 $E\xi = \mu$, $D\xi = 2\lambda^2$。

11. 某城市共有 N 辆汽车, 车牌号从 1 到 N, 若随机地 (可重复) 记下 n 辆车的车牌号, 其最大号码为 ξ, 求 $E\xi$.

证明 分布律:

$$P(\xi \leq k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n, \quad P(\xi = k) = \left(\frac{k}{N}\right)^n - \left(\frac{k-1}{N}\right)^n$$

由第 7 题公式:

$$E\xi = \sum_{k=1}^{N} P(\xi \geq k) = \sum_{k=1}^{N} \left[1 - \left(\frac{k-1}{N}\right)^n\right] = N - \frac{1}{N^n} \sum_{k=1}^{N-1} k^n$$

***13.** 若 ξ_1, ξ_2 相互独立, 均服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 试证:

$$E \max(\xi_1, \xi_2) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

证明 设

$$\eta_1 = \frac{\xi_1 - \mu}{\sigma}, \quad \eta_2 = \frac{\xi_2 - \mu}{\sigma}$$

则 η_1, η_2 相互独立, 且均服从 $N(0, 1)$。此时

$$\max(\xi_1, \xi_2) = \mu + \sigma \max(\eta_1, \eta_2)$$

因此

$$E\max(\xi_1,\xi_2)=\mu+\sigma\cdot E\max(\eta_1,\eta_2)$$

只需证明 $E\max(\eta_1,\eta_2)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}$。

标准正态密度为 $\phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$，分布函数为 $\Phi(x)$。联合密度为 $f(x,y)=\phi(x)\phi(y)$，故

$$E\max(\eta_1,\eta_2)=\iint_{\mathbb{R}^2}\max(x,y)\phi(x)\phi(y)dxdy$$

由对称性，

$$E\max(\eta_1,\eta_2)=2\iint_{x\geq y}x\phi(x)\phi(y)dxdy$$

$$\begin{aligned}E\max(\eta_1,\eta_2)&=2\int_{-\infty}^{+\infty}x\phi(x)\left(\int_{-\infty}^{x}\phi(y)dy\right)dx\\&=2\int_{-\infty}^{+\infty}x\phi(x)\Phi(x)dx\end{aligned}$$

注意到 $x\phi(x)=-\phi'(x)$，分部积分得：

$$\begin{aligned}E\max(\eta_1,\eta_2)&=2\int_{-\infty}^{+\infty}\Phi(x)\cdot(-\phi'(x))dx\\&=-2\left[\Phi(x)\phi(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty}-\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(x)\cdot\phi(x)dx\right]\\&=2\int_{-\infty}^{+\infty}\phi^2(x)dx\\&=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}dx\\&=\frac{1}{\pi}\cdot\sqrt{\pi}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\end{aligned}$$

从而

$$E\max(\xi_1,\xi_2)=\mu+\sigma\cdot\frac{1}{\sqrt{\pi}}=\mu+\frac{\sigma}{\sqrt{\pi}}$$

证毕。

16. 袋中装有 N 只球, 但其中白球数为随机变量, 只知其数学期望为 n, 试证从该袋中摸一球得到白球的概率为 $\dfrac{n}{N}$.

证明 设 $A=$ 摸出白球，由全期望公式：

$$P(A)=E[P(A|X)]=E\left(\frac{X}{N}\right)=\frac{EX}{N}=\frac{n}{N}$$

17. 甲袋中装有 a 只白球 b 只黑球, 乙袋中装有 α 只白球 β 只黑球, 现从甲袋中摸出 c ($c\leq a+b$) 只球放入乙袋中, 求从乙袋中再摸一球而为白球的概率.

证明 设移动的白球数为 X，则

$$EX=c\cdot\frac{a}{a+b}$$

所求概率:

$$P = E\left[\frac{\alpha + X}{\alpha + \beta + c}\right] = \frac{\alpha + EX}{\alpha + \beta + c}$$
$$= \frac{\alpha(a+b) + ac}{(a+b)(\alpha + \beta + c)}$$

****25. (Black-Scholes 期权定价公式)** 若股票价格 S_T 服从对数正态分布, 即

$$\ln S_T \sim N\left(\ln s_t + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t), \sigma^2(T-t)\right), \quad t < T.$$

试证明该股票的敲定价为 K 的买入期权的价格 $c_t = e^{-r(T-t)}E[\max(S_T - K, 0)]$ 满足如下 Black-Scholes 公式:

$$c_t = s_t\Phi(d_1) - Ke^{-r(T-t)}\Phi(d_2).$$

其中

$$d_1 = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}}\left\{\ln\frac{s_t}{K} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)\right\}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}.$$

证明 因为 S_T 服从对数正态分布, 所以 S_T 可表示为

$$S_T = s_t \exp\left\{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma\sqrt{T-t}Z\right\}$$

其中 $Z \sim N(0,1)$.

$$\begin{aligned} c_t &= \mathrm{e}^{-r(T-t)}E\left[\max(S_T - K, 0)\right] \\ &= \mathrm{e}^{-r(T-t)} \\ &\quad \cdot E\left[\max\left(s_t \exp\left\{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma\sqrt{T-t}Z\right\} - K,\ 0\right)\right] \\ &= \mathrm{e}^{-r(T-t)} \\ &\quad \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \max\left(s_t \exp\left\{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma\sqrt{T-t}z\right\} - K,\ 0\right) \\ &\quad \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}}dz \end{aligned}$$

只需讨论

$$s_t \exp\left\{\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma\sqrt{T-t}z\right\} \geq K$$

应有

$$\left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t) + \sigma\sqrt{T-t}z \geq \ln\frac{K}{s_t}$$

故

$$z \geq \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}}\left\{\ln\frac{K}{s_t} - \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)\right\}$$

记

$$z^* = \frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}}\left\{\ln\frac{K}{s_t} - \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)\right\}$$

从而

$$
\begin{aligned}
c_t &= \mathrm{e}^{-r(T-t)} \int_{z^*}^{+\infty} \left(s_t \exp\left\{ \left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right)(T-t) + \sigma\sqrt{T-t}z \right\} - K \right) \\
&\quad \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}} dz \\
&= s_t \int_{z^*}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(z-\sigma\sqrt{T-t})^2} dz - K\mathrm{e}^{-r(T-t)} \int_{z^*}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2}} dz \\
&= s_t \left[1 - \Phi\left(z^* - \sigma\sqrt{T-t} \right) \right] - K\mathrm{e}^{-r(T-t)} \left[1 - \Phi(z^*) \right] \\
&= s_t \Phi\left(\sigma\sqrt{T-t} - z^* \right) - K\mathrm{e}^{-r(T-t)} \Phi(-z^*) \\
&= s_t \Phi\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{T-t}} \left\{ -\ln\frac{K}{s_t} + \left(r + \frac{\sigma^2}{2} \right)(T-t) \right\} \right) \\
&\quad - K\mathrm{e}^{-r(T-t)} \Phi(-z^*) \\
&= s_t \Phi(d_1) - K\mathrm{e}^{-r(T-t)} \Phi(d_2)
\end{aligned}
$$